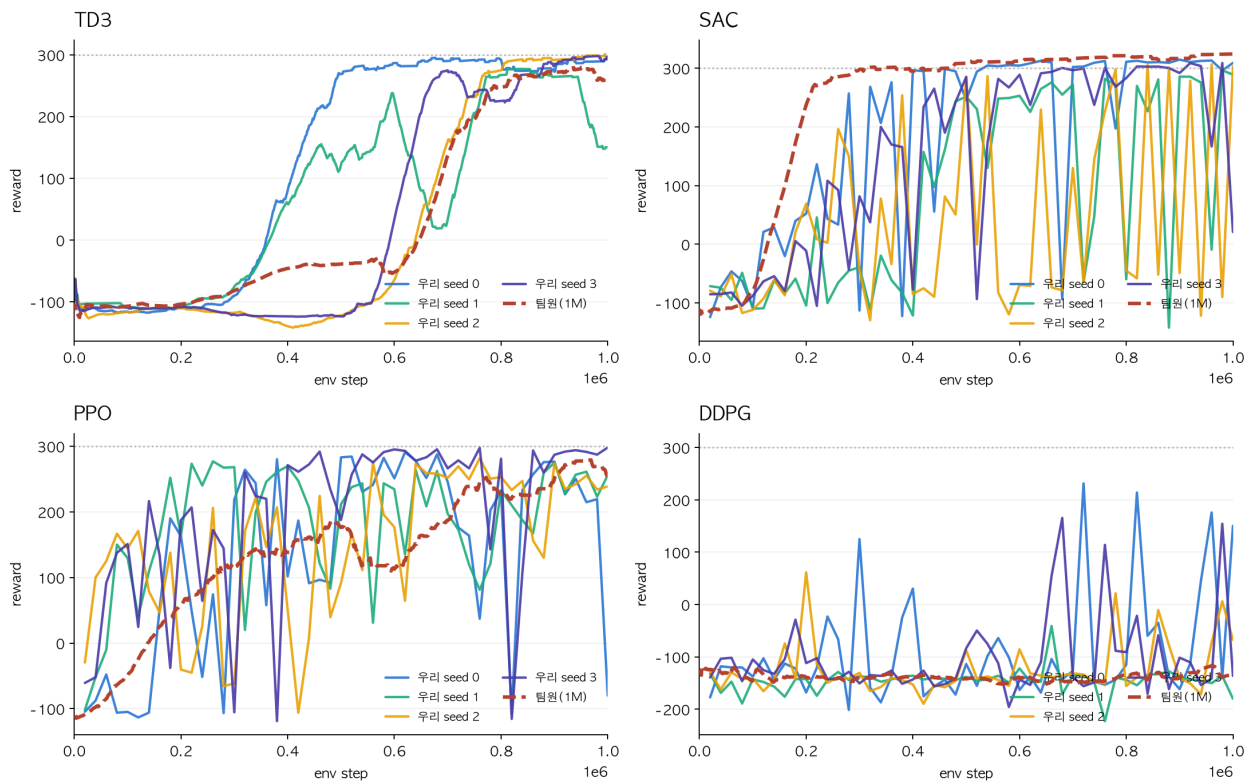


TD3 vs SAC vs PPO vs DDPG — 1M step 통합 비교

raw BipedalWalker-v3(flat, 세이핑 없음), **1M step** 지점으로 통일해서 비교했습니다. 우리 실험은 원래 2M까지 돌렸지만, 팀원이 별도 컴퓨터에서 1M budget·단일 시드(seed=0)로 검증한 결과와 조건을 맞추기 위해 우리 쪽도 1M 지점 값을 뽑아 **같은 표에서 5개 데이터(우리 4시드 + 팀원 1시드)**로 통합했습니다.

1M step 학습 곡선 (우리 4시드 + 팀원 1시드)

TD3 vs SAC vs PPO vs DDPG — 1M step 기준 통합 비교 (우리 4시드 + 팀원 1시드)



실선 4개=우리 시드(0~3, 색 고정), 빨간 점선=팀원(다른 컴퓨터·다른 구현·1M budget). x축은 env step, 전부 1M에서 자름.

1M step 지점 값 — 통합 5개 데이터

알고리즘	SEED0	SEED1	SEED2	SEED3	팀원	통합 MEAN	통합 STD
TD3	● 296.8	● 150.4	● 301.2	● 296.9	● 291.4	267.3	58.6
SAC	● 309.1	● 289.2	● 302.7	● 20.7	● 323.7	249.1	114.7
PPO	● -80.1	● 256.0	● 238.7	● 298.1	● 242.2	191.0	137.2
DDPG	● 150.3	● -179.9	● -67.5	● -136.3	● -125.4	-71.8	116.7

TD3만 995,000~1,000,000 사이 값(가장 근접한 로그 지점), 나머지는 정확히 1,000,000 step 지점 eval 값.

종합 결론

1M step 기준, 5개 독립 실행(우리 4시드 + 팀원 1시드)을 통합하면 TD3가 mean(267.3)-std(58.6) 둘 다 가장 좋습니다. SAC가 통합 mean은 249.1로 근접하지만 std가 114.7로 두 배 가까이 커서 "잘 되면 매우 잘 되지만 안 되면 완전히 안 되는" 시드 의존성이 TD3보다 훨씬 큼. PPO(191.0)와 DDPG(-71.8)는 이 예산 안에서는 뚜렷이 뒤처진다.

- **TD3:** 5개 중 4개가 이미 290 이상, 1개(우리 seed1)만 아직 150대 — 그래도 std가 가장 작아 "가장 예측 가능한 알고리즘"이라는 근거가 됨.
- **SAC:** 팀원 곡선이 5개 중 가장 빠르고 매끄럽게 300을 돌파(0.3M 근처) — SAC 자체의 잠재력은 분명하지만, 우리 seed3(20.7)처럼 완전히 다른 궤적을 보이는 시드도 있어 일관성 측면에서 TD3에 못 미침.
- **PPO:** 5개 다 200~300 사이를 오가며 진동 — 안정적으로 나쁘진 않지만 어느 시드도 뚜렷하게 300을 넘어서지 못함.
- **DDPG:** 5개 중 4개가 음수 근처에서 정체 — 팀원 곡선도 학습 내내 거의 일직선(-130 부근)으로, 저희 seed1/2/3의 정체 양상과 정확히 겹침. 가장 확실하게 재현된 결론.

발표 시 언급할 점. 이 통합은 "같은 1M step 지점"이라는 조건은 맞췄지만, TD3만 우리 자체 구현이고 나머지는 팀원도 우리도 Stable-Baselines3를 썼다는 차이, 그리고 팀원 TD3는

별도 구현체(하이퍼파라미터 다름)라는 점은 남아있습니다. "완전히 동일한 코드"는 아니지만 "동일한 step 예산·동일 환경"에서 독립적으로 재현된 결과라는 점을 강조하면 됩니다.